SỞ GDĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 09 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi 08/11/2025

Họ tên thí sinh: …….....…**Số báo danh: ……....…….**

Mã đề thi 601

Phần I (6,0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Cho các phát biểu sau về phân bón:

(a) Hàm lượng lân hữu hiệu của phân lân được tính bằng phần trăm khối lượng của P_2O_5 tương ứng với lượng P trong thành phần của nó.

(b) Các nguyên tố dinh dưỡng như Fe, Co, Mn, Zn, B, Mo, Cu thuộc loại nguyên tố trung lượng trong phân bón.

(c) Phân bón hữu cơ thể hiện quá trình cung cấp dinh dưỡng chậm hơn phân bón vô cơ.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố potassium để tăng cường sức chống sâu bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân đạm vì có chứa K_2CO_3.

Số phát biểu **không** đúng là

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 2. Cho các phát biểu sau

(a) Khử propanal bằng tác nhân khử $LiAlH_4$ thu được isopropyl alcohol.

(b) Ethanol là chất kích thích thần kinh trong các loại đồ uống có cồn (rượu, bia...).

(c) Do nhiệt độ sôi của ethanol và nước khác nhau nhiều nên bằng phương pháp chưng cất thường có thể tách được hoàn toàn ethanol từ hỗn hợp ethanol và nước.

(d) Nhiệt độ sôi của carboxylic acid thấp hơn so với hợp chất carbonyl có phân tử khối tương đương.

(e) Cho acetone tác dụng với Iodine trong môi trường kiềm, thu được chất kết tủa màu vàng.

Số phát biểu đúng là

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 3. Cho sơ đồ chuyển hóa:

$$NaOH \xrightarrow{+X} Z \xrightarrow{+Y} NaOH \xrightarrow{+X} E \xrightarrow{+Y} BaCO_3$$

Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác $BaCO_3$; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. CO_2, $BaCl_2$. **B.** $NaHCO_3$, $Ba(OH)_2$. **C.** $Ba(HCO_3)_2$, $Ba(OH)_2$. **D.** $NaHCO_3$, $BaCl_2$.

Câu 4. Chỉ số octane (octane number) là chỉ số đo lường khả năng chống kích nổ của một nhiên liệu khi nhiên liệu này bốc cháy với không khí bên trong xilanh của động cơ đốt trong. Quy ước chỉ số octane của 2,2,4-trimethylpentane là 100 và của heptane là 0. Chỉ số octane càng cao, hiệu suất cháy của xăng càng cao. RON là viết tắt của "reseach octane number", tức chỉ số octane nghiên cứu. Ví dụ RON 92 thì có chỉ số octane bằng 92, tức là 100 lít xăng RON 92 có thể quy đổi tương ứng 92 lít xăng có chỉ số octane 100, còn lại là xăng có chỉ số octane bằng 0. Xăng E5 có chứa 5% ethanol và 95% xăng RON 92 theo thể tích, cho biết ethanol có chỉ số octane là 109.

Cho các phát biểu sau:

(a) Công thức cấu tạo của ethanol là $CH_3 – CH_2 – OH$.

(b) Chỉ số octane của xăng E5 là 92,85.

(c) Công thức phân tử của 2,2,4-trimethylpentane là C_5H_{12}.

(d) Xăng E5 có hiệu suất cháy kém hơn xăng RON 95.

(e) Ứng dụng của phản ứng reforming alkane là để sản xuất xăng có chỉ số octane cao.

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 5. Để tách lấy lượng phân bón Kali người ta thường tách KCl khỏi quặng sylvinite, thành phần chính của quặng là NaCl, KCl. Vì NaCl và KCl có nhiều tính chất tương tự nhau nên người ta không dùng phương pháp hóa học để tách chúng. Thực tế người ta dựa vào độ tan khác nhau trong nước theo nhiệt độ để tách hai chất này. Biết: độ tan (S) của một chất ở nhiệt độ xác định là khối lượng chất đó tan trong 100 gam nước để tạo dung dịch bão hòa. Cho bảng độ tan của NaCl và KCl:

t°C	0	10	20	30	50	70	90	100
S(NaCl)	35,6	35,7	35,8	36,7	37,5	37,5	38,5	39,1
S(KCl)	28,5	32,0	34,7	42,8	48,3	48,3	53,8	56,6

- Bước 1: Hòa tan một lượng quặng sylvinite được nghiền nhỏ vào 1L nước (D_{H2O} = 1g.mL^{-1}) ở 100 °C, lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch bão hòa.
- Bước 2: Làm lạnh dung dịch bão hòa đến 0 °C (lượng nước không đổi) thấy tách ra m_1 gam chất rắn.
- Bước 3: Tiếp tục cho m_1 gam chất rắn này vào 100mL nước ở 10 °C, khuấy đều thì tách ra m_2 gam chất rắn không tan.

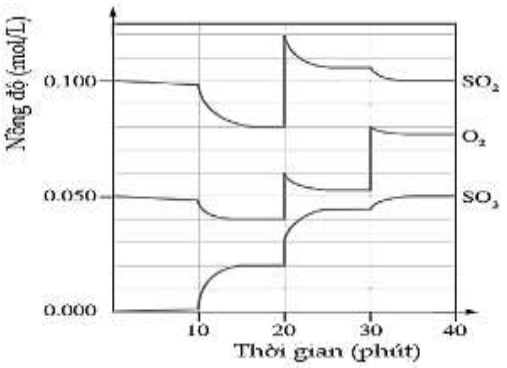
Giá trị của m_2 là

A. 316 **B.** 249 **C.** 595 **D.** 565

Câu 6. Trong quá trình sản xuất sulfuric acid, sulfur dioxide được chuyển thành sulfur trioxide ở nhiệt độ 400 –500°C theo phản ứng

$$2SO_2(g) + O_2(g) \xrightleftharpoons{V_2O_5, t^o} 2SO_3(g), \Delta_r H < 0.$$

Sau khi hệ đạt trạng thái cân bằng, một số yếu tố được thay đổi, kể cả thêm chất xúc tác, dẫn đến sự chuyển dịch trạng thái cân bằng như đồ thị bên.



Đồ thị nồng độ theo thời gian.

Cho các phát biểu sau:

(1) Biểu thức hằng số Kc của phản ứng $Kc = \dfrac{p_{SO_3}{}^2}{p_{SO_2}{}^2 \cdot p_{O_2}}$

(2) Hệ đạt trạng thái cân bằng trong các khoảng thời gian:15–20 phút, 25–30 phút, 35–40 phút.

(3) Tại thời điểm 18 phút, hệ đạt trạng thái cân bằng, có $Kc = \dfrac{(0,02)^2}{(0,08)^2.(0,04)} = 1,5625(M^{-1})$

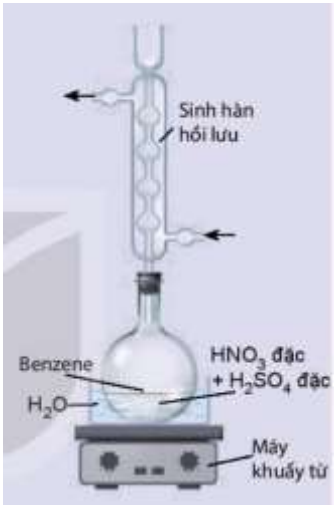
(4) Tại thời điểm 20 phút đã thực hiện tăng áp suất bằng cách giảm thể tích của hệ, nên cân bằng chuyển dịch về phía thuận.

Số phát biểu đúng là

A. 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 7. Nitrobenzene được ứng dụng trong nông nghiệp để tổng hợp chất kích thích tăng trưởng thực vật, kích thích cây ra hoa. Phản ứng nitro hoá benzene trong phòng thí nghiệm được thực hiện như sau:

Cho con từ vào bình cầu dung tích 250 mL, thêm khoảng 30 mL H_2SO_4 đặc, làm lạnh trong chậu nước đá rồi thêm từ từ khoảng 30 mL HNO_3, sau đó thêm tiếp khoảng 10 mL benzene và lắp sinh hàn hồi lưu. Đun cách thuỷ hỗn hợp phản ứng trên bếp từ đến 80 ^{0}C trong khoảng 60 phút. Để nguội rồi cho hỗn hợp vào phễu chiết để tách sản phẩm phản ứng.



Nhận định nào sau đây **không** đúng về thí nghiệm trên:

A. Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm là phản ứng cộng nhóm nitro vào vòng benzene.

B. Chất lỏng trong phễu chiết tách thành 2 lớp, lớp trên là sản phẩm phản ứng, lớp dưới là dung dịch hỗn hợp 2 acid.

C. Sinh hàn hồi lưu có tác dụng ngưng tụ các chất lỏng bay hơi cho trở lại bình phản ứng.

D. Nếu thay benzene bằng toluene thì phản ứng xảy ra dễ hơn, nhưng **không** thu được nitrobenzene.

Câu 8. Một loại chất béo (A) gồm hỗn hợp các triglyceride, acid béo tự do và có 3,9% tạp chất trơ. Cho 100kg chất béo (A) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH. Sản phẩm hữu cơ tạo thành gồm có 9,2kg glycerol và 99,45kg muối sodium của acid béo. Cho biết: chỉ số acid của chất béo là số mg KOH cần dùng để trung hòa acid tự do có trong 1g chất béo. Chỉ số acid của chất béo (A) là

A. 11,2 **B.** 7,0. **C.** 8,0. **D.** 14,0.

Câu 9. Cho các phát biểu sau:

(a) Khi số nguyên tử C trong alkane càng lớn thì phần trăm khối lượng C càng lớn.

(b) Khi cho 2-methylpropene tác dụng với HBr thì sản phẩm chính thu được là 1-bromo-2-methylpropane.

(c) Cho calcium carbide vào nước, khí sinh ra dẫn qua dung dịch $AgNO_3/NH_3$ thấy có kết tủa màu vàng nhạt.

(d) Công thức phân tử tổng quát của arene là C_nH_{2n-6} ($n \geq \geq 6$).

(e) Hexane có khả năng phản ứng làm nhạt màu nước bromine khi đun nóng.

Số phát biểu đúng là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 5

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

(1) Dùng phương pháp chưng cất để tách riêng các alkane có mạch carbon không phân nhánh sau: pentane (sôi ở 36°C), heptane (sôi ở 98°C), octane (sôi ở 126°C).

(2) Trong phương pháp kết tinh, người ta thường chọn dung môi mà chất cần tinh chế tan tốt ở nhiệt độ thường, độ tan của nó giảm nhanh khi tăng nhiệt độ.

(3) Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai, do nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường saccharose.

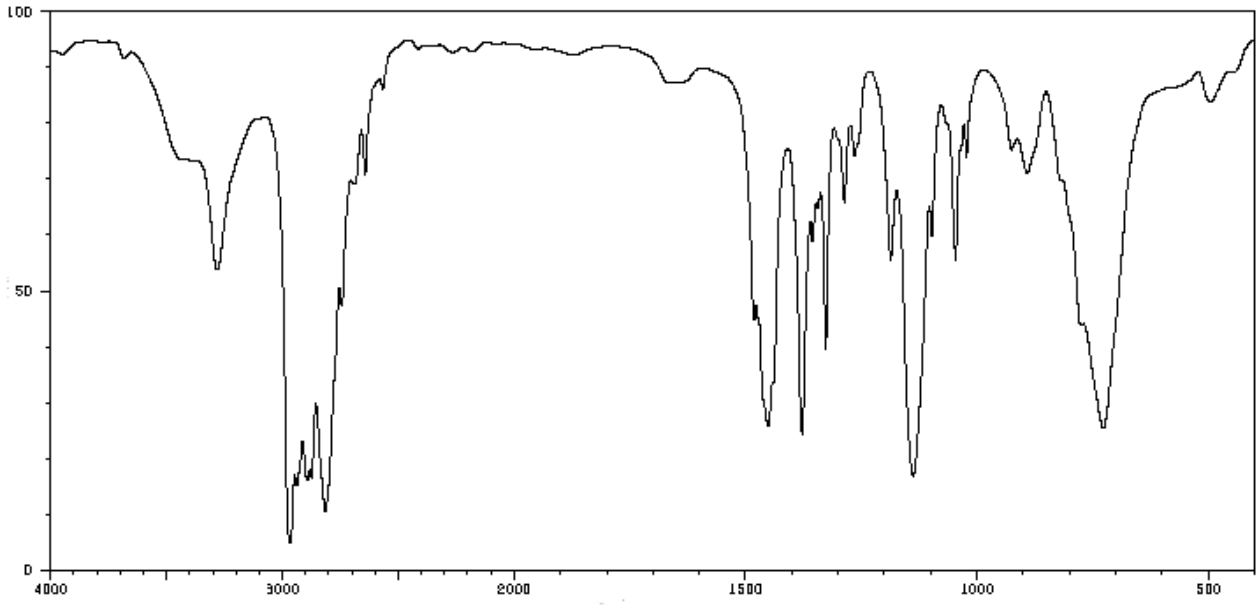
(4) Phương pháp sắc kí cột có pha tĩnh là bột silicagel hoặc bột aluminium oxygende.., pha động là dung môi thích hợp được đổ ở phía dưới pha tĩnh.

(5) Tách tinh dầu từ hỗn hợp tinh dầu và nước bằng dung môi hexane thuộc phương pháp chiết lỏng – lỏng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 5.

Câu 11. Cho sơ đồ phổ khối IR của chất X như sau



X là chất nào sau đây ?

A. CH_3CH_2CHO. **B.** CH_3CH_2-NH-CH_2CH_3 **C.** $CH_3CH_2CH_2CH_3$. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 12. Benzyl salicylate được sử dụng làm chất cố định nước hoa, các sản phẩm khử mùi, kem chống nắng… Chất này được điều chế bằng phản ứng giữa salicylic acid (o-hyđroxy benzoic acid) và benzylic alcohol theo phản ứng sau:

$$C_6H_5CH_2OH + HOC_6H_4COOH \underset{}{\overset{H_2SO_4\text{ đặc, }t^o}{\rightleftharpoons}} HOC_6H_4COOCH_2C_6H_5 + H_2O$$

benzyl alcohol salicylic acid benzyl salicylate

Nhận định nào sau đây đúng?

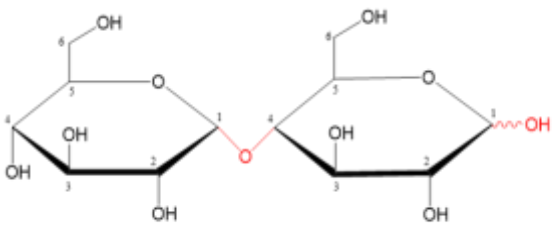
A. Benzyl salicylate là một ester đa chức.

B. Phổ hồng ngoại của benzyl salicylate có tín hiệu hấp thụ (peak) tại số sóng 1750-1715 (cm^{-1}).

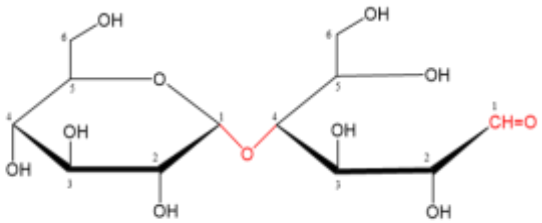
C. Số liên kết π (pi) trong phân tử benzyl salicylate là 9.

D. Benzyl salicylate tác dụng tối đa với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 3.

Câu 13. Cho cấu trúc phân tử maltose như hình dưới.



(dạng mạch vòng maltose)



(dạng mở vòng maltose)

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Maltose có thể tham gia phản ứng tráng bạc với thuốc thử Tollens.

B. Phân tử maltose gồm một gốc α-glucose và một gốc β-fructose.

C. Phân tử maltose dạng vòng có chứa hai nhóm -OH hemiacetal.

D. Maltose là disaccharide, có thể tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường base.

Câu 14. Cho các phát biểu sau:

(1) Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng dung dịch $Ca(OH)_2$ hoặc NaOH.

(2) Nhúng thanh Cu trong dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ có nhỏ vài giọt dung dịch H_2SO_4 có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(3) Các kim loại nhóm IIA có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy biến đổi không theo qui luật nhất định.

(4) Các kim loại đều có bán kính nhỏ hơn các phi kim thuộc cùng một chu kì.

(5) Khử zinc oxide ở nhiệt độ cao bằng than cốc thu được zinc ở trạng thái khí.

(6) Dùng dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 5. **B.** 6. **C.** 3 **D.** 4.

Câu 15. Hoà tan 23,2 gam một mẫu quặng X (chỉ chứa Fe_3O_4 và tạp chất trơ) bằng dung dịch sulfuric acid loãng dư. Lọc bỏ chất không tan, thêm nước cất vào dung dịch lọc, thu được 200 ml dung dịch X. Chuẩn độ 5,0 ml dung dịch X đã dùng hết 17,5 ml dung dịch $KMnO_4$ 0,02 M. Phần trăm khối lượng Fe_3O_4 trong mẫu quặng X là

A. 70%. **B.** 80%. **C.** 23%. **D.** 14%.

Câu 16. Cho các phát biểu sau:

(1) Oxi hóa glucose bằng thuốc thử Tollens tạo ra gluconic acid.

(2) Dung dịch của glucose, saccharose đều có thể hòa tan $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường.

(3) Cellulose trinitrate là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và thuốc súng không khói.

(4) Trong cellulose, các gốc β-glucose chỉ liên kết với nhau bằng liên kết β-1,4-glycoside.

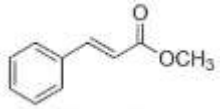
(5) Glucose và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau trong môi trường kiềm.

(6) Glucose là hợp chất hữu cơ đa chức.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 6. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 17. Methyl cinnamate (ester của cinnamic acid) là chất rắn có mùi thơm nồng. Nó được tìm thấy trong nhiều loại thực vật như dâu tây, húng quế, bạch đàn trắng,... Công thức của methyl cinnamate như hình bên.



Phát biểu nào sau đây **không** đúng ?

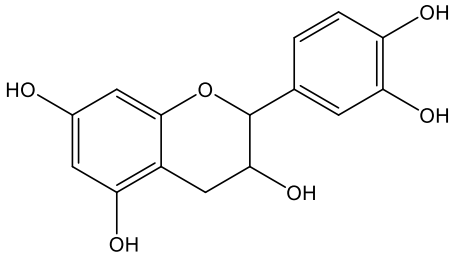
A. Methyl cinnamate là ester đơn chức.

B. Methyl cinnamate có thể tham gia phản ứng cộng hợp với H_2 (Ni, t^0) theo tỉ lệ mol $1:4$.

C. Trong phân tử methyl cinnamate, phần trăm theo khối lượng của oxygen xấp xỉ bằng 29,75%.

D. Thuỷ phân hoàn toàn methyl cinnamate trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được methanol và sodium cinnamate.

Câu 18. Catechin là một chất kháng oxi hoá mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25% đến 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho,… Công thức cấu tạo của catechin cho như hình dưới:



Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.

B. Catechin có khả năng phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch.

C. Phân tử catechin có 4 nhóm -OH phenol.

D. Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{16}O_6$.

Câu 19. Phát biểu nào dưới đây là **sai** về quá trình sản xuất aluminium (Al) trong công nghiệp?

A. Trong quá trình điện phân phải hạ thấp dần các điện cực anode vào thùng điện phân, do khí O_2 thoát ra đốt cháy dần điện cực.

B. Điện phân nóng chảy Al_2O_3 với cryolite (Na_3AlF_6) làm xúc tác thu được Al ở cathode dưới dạng nóng chảy.

C. Vai trò cryolite để tiết kiệm năng lượng, tạo chất lỏng có tính dẫn điện tốt và nổi lên trên Al lỏng để ngăn cách Al lỏng với không khí.

D. Al có thể được tái chế nhiều lần, do các tính chất vốn có của nó bị biến đổi, nên chủ yếu sử dụng trong xây dựng, …

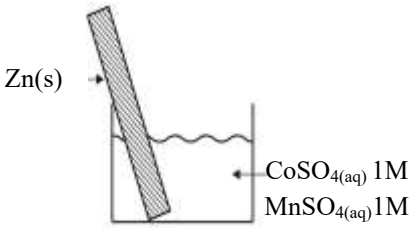
Câu 20. Một em học sinh thiết lập thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:

Biết thế điện cực chuẩn:

$Mn^{2+}_{(aq)} + 2e \rightleftarrows Mn_{(s)}$ $E^o = -1,18V$

$Zn^{2+}_{(aq)} + 2e \rightleftarrows Zn_{(s)}$ $E^o = -0,76V$

$Co^{2+}_{(aq)} + 2e \rightleftarrows Co_{(s)}$ $E^o = -0,28V$



Em đó đưa ra các phát biểu sau:

(1) Phản ứng xảy ra giữa $Zn_{(s)}$ và $Co^{2+}_{(aq)}$ tạo được 1 pin điện có thế là 0,48V.

(2) Năng lượng hóa học dự trữ trong các chất phản ứng chủ yếu được chuyển hóa thành năng lượng điện khi phản ứng xảy ra.

(3) Nồng độ của các ion tăng bởi vì $Zn_{(s)}$ nhường 2e.

(4) Sau một thời gian xảy ra phản ứng, thanh $Zn_{(s)}$ bị ăn mòn dần ở phần nhúng trong dung dịch do xảy ra phản ứng $Zn_{(s)} + Mn^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Mn_{(s)}$.

Có bao nhiêu phát biểu **sai**?

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Adipic acid là hóa chất quan trọng được dùng trong sản xuất vải sợi (nylon-6,6) và nhiều sản phẩm thông dụng khác như thảm, dây thừng hay lông bàn chải đánh răng... Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Nano (IBN) của Singapore vừa phát hiện một sơ đồ hóa học mới có thể chuyển hóa đường glucose thành adipic acid như sau:

$$\text{Glucose} \xrightarrow[\text{Giaidoan1, } H=80\%]{\text{enzyme}} \underset{\text{(mucic acid)}}{\text{HOOC-CH=CH-CH=CH-COOH}} \xrightarrow[\text{Giaidoan2, } H=95\%]{H_2, xt} \text{adipic acid (1)}$$

Trong công nghiệp adipic acid được dùng để sản xuất poly(hexamethylene adipamide) qua phản ứng trùng ngưng giữa hexamethylenediamine và adipic acid với hiệu suất đạt 90%.

a) 1,0 mol mucic acid làm mất màu tối đa 2,0 mol Br_2 tạo ra chất hữu cơ có phần trăm khối lượng bromine là 68,67% *(kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).*

b) Trong y học dung dịch glucose 5% được dùng làm dịch truyền tĩnh mạch.

c) Hiện nay, nylon-6,6 được dùng để sản xuất chỉ nha khoa chứa 90% poly(hexamethylene adipamide). Lượng adipic acid được tạo ra từ 216 kg glucose theo sơ đồ (1) có thể sản xuất được 206 kg chỉ nha khoa *(kết quả lấy đến phần nguyên).*

d) Phân tử adipic acid có 4 nhóm methylene.

Câu 2. Mỗi ý sau là đúng hay sai?

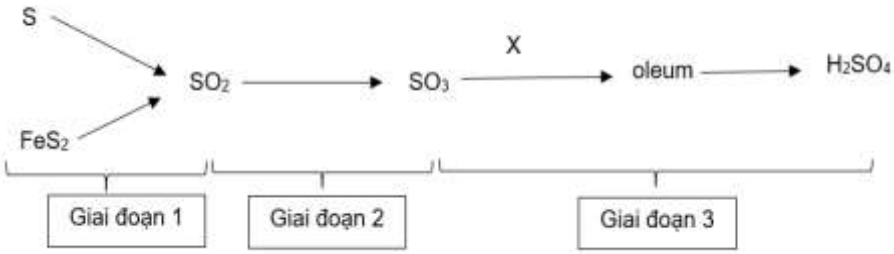
a) Dùng hexane để tách β-carotene từ nước ép cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng-lỏng..

b) Hexane đều bị oxi hoá bởi dung dịch Br_2 và dung dịch $KMnO_4$ khi đun nóng ở 50°C.X.

c) R32 (CH_2F_2) là chất làm lạnh đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

d) Một đơn vị cồn tương đương 10 mL (hoặc 7,89 gam) ethanol nguyên chất. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để đảm bảo sức khoẻ mỗi người trưởng thành không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá 50 mL rượu 40° một ngày.

Câu 3. Sulfuric acid là hoá chất quan trọng số một trong công nghiệp hoá học. Sulfuric acid được dùng để xuất phân bón, chất tẩy rửa, sơn, phẩm nhuộm, chế tạo acquy,... Người ta sản xuất sulfuric acid trong 3 nghiệp theo sơ đồ:



a) Theo QCVN 05:2013/BTNMT về ô nhiễm chất lượng không khí hàm lượng cho phép tối đa của SO_2 là 350 μg/m^3 không khí đo trong một giờ. Nếu người ta lấy 50 lít không khí trong một giờ ở một thành phố và phân tích thấy có 0,018 mg SO_2 thì không khí ở đó không bị ô nhiễm.

b) Sulfuric acid loãng dùng để tạo môi trường acid trong sản xuất acquy chì.

c) Trong sơ đồ điều chế trên có 4 phản ứng oxi hoá - khử.

d) Giai đoạn 3 chất X là H_2SO_4 loãng.

Câu 4. Mỗi ý sau là đúng hay sai?

a) Đưa dây sắt (iron) nung đỏ vào trong bình chứa khí chlorine thì dây sắt sẽ bốc cháy tạo thành khói màu nâu đỏ là iron (III) chloride.

b) Nhúng thanh nhôm và thanh đồng được nối với nhau bằng dây dẫn vào cùng một dung dịch sulfuric acid 1,0M thì tại thanh nhôm và thanh đồng đều có quá trình khử ion H^+ thành H_2.

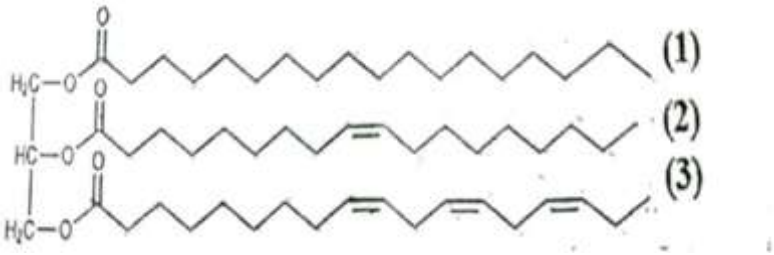
c) Cho dãy các kim loại và ion sau: Zn, Fe, Zn^{2+}, Fe^{3+}, Fe^{2+} .Có 3 cặp oxi hoá - khử được tạo ra từ các kim loại và ion đó.

d) Một loại pin Li-ion hoạt động dựa trên phản ứng:

$LiC_6(s) + CoO_2(s) \rightarrow LiCoO_2(s) + C_6(s)$

có sức điện động chuẩn là 3,80 V. Điện năng (kWh) lớn nhất mà pin đó có thể sản sinh khi chuyển hoá hết 8 mol CoO_2 là 1,02 kWh. (Biết 1 kWh = 3,6.10^{6}J; điện năng được tính theo công thức A = E.ne.F (J); E là sức điện động, ne là số mol electron trao đổi; F= 96485 C/mol*). (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

Câu 5. Chất béo đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể và được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Nhiều vitamin như A, D, E và K hoà tan tốt trong chất béo, nên chúng được vận chuyển và hấp thụ cùng với chất béo. Thành phần chính của chất béo là triglyceride. Cho triglyceride X có công thức cấu tạo như hình sau:



Thuỷ phân hoàn toàn a mol X trong dung dịch NaOH thu được a mol chất Y và hỗn hợp muối Z.

a) Dung dịch chất Y và dung dịch glucose đều hoà tan được copper (II) hydroxide ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam.

b) Acid béo tương ứng với gốc acid ở vị trí (2) thuộc loại acid béo omega – 9.

c) Chất Y được sử dụng làm chất giữ ẩm, chất chống lão hoá trong mỹ phẩm, làm hương vị trong thực phẩm

d) Chỉ số xà phòng hoa là tổng số miligam KOH cần để xà phòng hóa triglyceride và trung hòa acid béo tự do trong 1,0 gam chất béo. Một loại chất béo chứa 88,2% chất X và 3,408% stearic acid về khối lượng, còn lại là các tạp chất không tham gia phản ứng với KOH. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo trên .174,72.

Câu 6. Khảo sát một số tính chất của ba chất X, Y, Z được ghi lại trong bảng sau:

	Nhiệt độ nóng chảy (^{0}C)	**Quỳ tím**
X	-6,3	Không đổi màu
Y	233	Không đổi màu
Z	247	Màu hồng

Biết X, Y, Z là một trong ba chất glycine, aniline, glutamic acid.

a) Pha dung dịch B gồm Z và NaOH tỉ lệ mol 1:1 được chất hữu cơ T. Khi đặt trong điện trường chất T di chuyển về cực dương.

b) Các chất Y, Z là chất rắn ở điều kiện thường.

c) Thuỷ phân hoàn toàn 1,0 mol peptide A thu được 3,0 mol Y và 2,0 mol Z. Mặt khác, nếu thuỷ phân không hoàn toàn A thu được hỗn hợp các peptide và các α - amino acid, trong đó có tripeptide Gly-Glu-Glu. Có 2 công thức A thoả mãn tính chất trên.

d) Tên bán hệ thống của Z là α-amino glutaric acid.

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (06 câu)

Câu 1. Phèn chua ($K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$) được sử dụng nhiều trong công nghiệp nhuộm, sản xuất giấy, sử dụng làm trong nước. Có nhiều cách để điều chế phèn chua, một trong số cách đó được tiến hành như sau:

Bước 1: Hòa tan vừa đủ Al_2O_3 trong dung dịch KOH 16,8%.

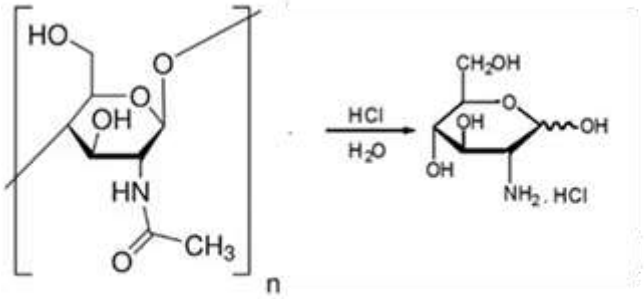
Bước 2: Cho từ từ dung dịch H_2SO_4 50% vào dung dịch thu được sau bước 1 cho đến khi kết tủa tan vừa hết.

Bước 3: Đun nóng để nước bay hơi cho đến khi khối lượng dung dịch giảm đi 30% so với ban đầu.

Bước 4: Hạ nhiệt độ dung dịch về 20 °C để phèn chua tách ra.

Biết các phản ứng xảy ra vừa đủ và độ tan của phèn chua tại 20 °C là 14 gam/100 gam H_2O. Ban đầu sử dụng 150 kg dung dịch KOH, sau khi kết thúc các bước trên thu được m kg phèn chua. Tính m. (*Chỉ làm tròn kết quả ở bước tính cuối cùng và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

Câu 2. Glucosamine hydrochloride là sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm, đau thoái hóa khớp, làm mạnh gân cốt, tăng tiết chất nhờn khớp, giúp bảo vệ sụn khớp. Glucosamine hydrochloride được sản xuất từ chitin trong vỏ tôm theo sơ đồ chuyển hóa sau:



chitin glucosamine hydrochloride

Nếu tận dụng vỏ tôm (đã được sơ chế) từ các nhà máy chế biến thủy, hải sản để sản xuất 500 hộp thuốc, mỗi hộp có chứa 60 viên, mỗi viên có hàm lượng glucosamine hydrochloride là 1000 mg/1 viên, thì cần sử dụng bao nhiêu kg vỏ tôm? Biết vỏ tôm chứa 28% chitin, hiệu suất điều chế glucosamine hydrochloride từ chitin đạt 39%. (*Chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Câu 3. Cây xanh có vai trò rất lớn với sự sống trên Trái Đất. Cây xanh cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Thông qua quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO_2, giải phóng khí O_2, làm giảm hiệu ứng nhà kính, giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường,… Cellulose được tạo ra trong cây xanh bắt đầu từ quá trình quang hợp theo sơ đồ:

(a) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glucose) + $6O_2$

(b) $nC_6H_{12}O_6 \rightarrow (C_6H_{10}O_5)n$ (cellulose) + nH_2O

Cellulose là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối. Thân cây, cành cây được dùng làm nguyên liệu để sản xuất đồ gỗ, sản xuất giấy,… Một quả đồi có diện tích 1 000 m^2 trồng cây keo với mật độ 10 m^2/cây, trung bình mỗi cây khai thác được 243 kg gỗ. Toàn bộ lượng gỗ thu được từ đồi keo trên đem chế biến và sản xuất thành vở học sinh (loại 96 trang, không tính bìa, kích thước mỗi trang là 210 mm x 297 mm). Biết: giấy chứa 80% bột gỗ, khối lượng bột gỗ (cellulose) trong giấy bằng 60% so với khối lượng gỗ ban đầu, định lượng giấy là 80 g/m^2. Số quyển vở sản xuất được đóng gói vào các thùng, mỗi thùng là 10 tập, mỗi tập có 10 quyển vở. Với lượng gỗ trên thu được bao nhiêu thùng vở? (*Chỉ làm tròn kết quả ở bước tính cuối cùng và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

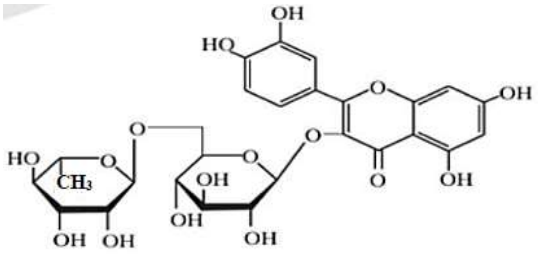
Câu 4. Theo quy ước, một đơn vị độ cứng ứng với 0,5 milimol Ca^{2+} hoặc Mg^{2+} trong 1,0 lít nước. Một loại nước cứng chứa đồng thời các ion Ca^{2+}, HCO_3^- và Cl^-. Để làm mềm 10 lít nước cứng đó cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và Na_3PO_4 0,2M, thu được nước mềm (không chứa Ca^{2+}). Số đơn vị độ cứng có trong nước cứng đó là a. Tính a?

Câu 5. Thuốc nổ đen là một trong bốn phát minh vĩ đại của nước Trung Hoa cổ. Thuốc nổ đen gồm ba thành phần cơ bản là: sulfur, diêm tiêu (potassium nitrate) và than củi (carbon). Hỗn hợp ba chất này cháy nổ rất mạnh. Chính vì vậy người ta gọi hỗn hợp trên là "hoả dược". Quá trình cháy nổ xảy ra phản ứng hoá học sau:

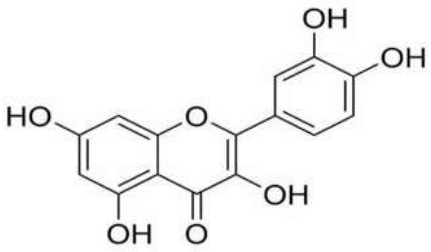
$KNO_3 + C + S \xrightarrow{t^0} K_2S + CO_2 + N_2$

Nếu cho 10 gam thuốc nổ đen (tỉ lệ phần trăm theo khối lượng lần lượt là 75% KNO_3, 15%C, 10%S) thực hiện phản ứng nổ thì sinh ra V lít khí (ở 25^0C, 1 bar). Tính giá trị của V. (*Kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần mười).*

Câu 6. Rutin là hợp chất hữu cơ có trong nụ hoa hòe, nó có tác dụng làm giảm các chứng suy giảm tĩnh mạch, giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra rutin còn được dùng để điều chế thuốc quercetin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, kháng viêm, chống dị ứng, ngăn ngừa tế bào ung thư. Công thức cấu tạo của rutin và quercetin như hình dưới đây:



rutin



quercetin

Trong môi trường acid, một phân tử rutin phản ứng với hai phân tử nước, thu được sản phẩm gồm quercetin, glucose và rhamnose.

Cho các phát biểu sau:

1) Công thức phân tử của rhamnose $C_6H_{10}O_5$.

2) Để sản xuất 1 triệu viên thuốc (mỗi viên có khối lượng 500 mg, chứa 96,64% quercetin về khối lượng) cần 4009,74 kg bột hoa hòe. (Biết hàm lượng rutin trong bột hoa hòe là 30,20%, phần còn lại không tạo ra quercetin; hiệu suất toàn bộ quá trình sản xuất đạt 80%). Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

3) Phân tử quercetin có 5 nhóm -OH phenol.

4) Số nhóm -OH phenol trong phân tử rutin bằng số nhóm -OH phenol trong phân tử quercetin.

5) Công thức phân tử của quercetin là $C_{15}H_{10}O_7$.

Liệt kê các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần.

----HẾT---